

Computer Architecture

Übung 05

Aufgabe 02 - Extrema und Zahlenverteilung

Betrachte das IEEE-754 Format für Single Precision Zahlen. Gib deine Ergebnisse sowohl im IEEE-754-Format (binär) als auch im Dezimalsystem an. a) Ermittle die kleinste Zahl ε , sodass $4 + \varepsilon > 4$. b) Ermittle die kleinste darstellbare positive Zahl `minreal`. c) Ermittle die größte darstellbare positive Zahl `maxreal`.

a.)

4 im IEEE-754 Format:

Sign Bit:

4 ist positiv, weswegen das Sign Bit 0 ist

Exponent:

$$4_{10} = 100,0_2$$

Wie oft shiften um `1,...` zu erhalten?

$$100,0_2 = 1,000 \cdot 2^2$$

$$E = (2 + 127)_{10} = 129_{10} = 10000001_2$$

Mantisse:

$$M = (1,)_{10} = 000000000000000000000000$$

4_{10} in IEEE-754

Sign	Exponent	Mantisse
0	10000001	0000 0000 0000 0000 0000 000

Kleinstes ε :

Wir brauchen eine kleinste Erhöhung in der Mantisse. Wir fügen also **1** an der letzten Stelle der Mantisse dazu. D.h. wir müssen $1,000 \cdot 2^2$ um 23 Stellen nach rechts verschieben, sodass wird dann $1,000 \cdot 2^{2-23} = 1,000 \cdot 2^{-21}$ erhalten.

$$\epsilon = 2^{-21} = 4,768371582 \cdot 10^{-7}$$

ϵ in IEEE-754

Sign	Exponent	Mantisse
0	10000001	0000 0000 0000 0000 0000 001

b.)

Bei der kleinst möglichen positiven Zahl ist nur die letzte Stelle der ist nur das letzte Bit gesetzt.

Sign	Exponent	Mantisse
0	00000000	0000 0000 0000 0000 0000 001

Dezimalumrechnung (Mantisse $\times$ Exponent mit Bias): $2^{-23} \cdot 2^{-126} = 2^{-149} = 1,401298464 \cdot 10^{-45}$

c.)

Bei der größt möglichen positiven Zahl muss die Mantisse voller 1 sein und es muss der größte Exponent verwendet werden

Sign	Exponent	Mantisse
0	11111110	1111 1111 1111 1111 1111 111

Dezimalumrechnung : $(2 - 2^{-23}) \cdot 2^{127} = 3,402823466 \cdot 10^{38}$
